

Лабораторна робота №5: Побудова методів

Опис

Отримати практичні навички декомпозиції коду в мові програмування Java: створення, оголошення та виклик користувацьких методів із різними типами сигнатур (статичні методи, методи з параметрами, методи, що повертають значення (return), та методи без повернення значення (void)).

✖ Вимоги

Java Development Kit (JDK): версія 17 або вище (рекомендовано 25)

Консоль/Термінал: для компіляції та виконання коду

📁 Архітектура

```
src/
├── Task1.java      # Обчислення площі геометричних фігур (метод з
return)
├── Task2.java      # Пошук мінімального значення серед трьох чисел
├── Task3.java      # Форматований вивід елементів масиву (void-
метод)
└── Task4.java      # Пошук максимального елемента в одновимірному
масиві
```

Кожен клас є незалежною програмою, містить власну точку входу main та реалізує окремий ізольований алгоритм у вигляді статичного методу.

📌 Завдання

1.Обчислення площі паралелограма (Task1):Створити метод, що приймає два параметри дійсного типу (сторону a та висоту h).

Обчислити та повернути значення площі за формулою $S = a \cdot h$.

Продемонструвати роботу методу в точці входу.

2.Пошук найменшого серед трьох чисел (Task2):Реалізувати метод, який приймає три цілих (або дійсних) числа як аргументи.

За допомогою логічних розгалужень визначити, вивести в консоль та повернути найменше з них.

3.Форматований друк структури даних (Task3):Написати метод типу void, який приймає одновимірний масив чисел як вхідний параметр.

Реалізувати послідовний перебір елементів масиву та вивести їх на екран у зручному для читання форматі (наприклад, через пробіл або у квадратних дужках).

4.Агрегація даних у масиві (Task4):Створити метод, що приймає цілочисельний масив.

Реалізувати алгоритм пошуку екстремуму: знайти, повернути та вивести в консоль найбільше число (max), присутнє в цьому масиві.

🚀 Запуск

Компіляція

Перейдіть у терміналі до директорії вашого проєкту (де знаходиться папка src) та скомпілюйте всі файли лабораторної роботи в бінарний каталог bin:

Bash

```
cd Lab5
```

```
javac -d bin src/*.java
```

Виконання

Оскільки кожне завдання реалізовано в окремому файлі з власним методом main, ви можете запускати будь-який потрібний клас індивідуально:

Bash

```
java -cp bin Task1
```

```
java -cp bin Task2
```

```
java -cp bin Task3
```

```
java -cp bin Task4
```